

微积分（II）-2 期末题型考点详解

2020–2025 四川大学期末卷考试得分模板手册

按历年试题与参考答案风格整理

2026 年 6 月 24 日

定位

这份讲义不是教材总结，而是**考场可直接照写的模板手册**。每一类题只保留：

识别题型 → 套标准步骤 → 计算得分点。

所有极值题统一使用川大参考答案常见写法：

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = B^2 - AC.$$

目录

1	2020–2025 选题覆盖索引	2
2	总模板：考场先判断题型	3
3	极限与一元积分：考试三步法	4
4	二重积分：三区流程	10
5	多元微分与隐函数：直接套公式	15
6	连续、偏导、可微：三步判定	19
7	二元函数极值：统一 A、B、C 判别	21
8	微分方程：只保留三类	25
9	积分方程与证明题：求导转化	30
10	考前速背清单	36

1 2020–2025 选题覆盖索引

年份	选取题型	纳入板块
2020–2021	极限、一元积分、二重积分、全微分、微分方程、可微性、证明题	极限与一元积分；二重积分；多元微分；微分方程；证明题
2021–2022	广义积分、Riemann 和、二阶方程、复合求导、连续偏导、极坐标区域	极限与一元积分；微分方程；多元微分；连续可微；二重积分
2022–2023	等价无穷小、全微分、换序、隐函数极值、可微性、小区域极限、积分方程	各对应模板板块
2023–2024	定积分、换序、曲线弧长、复合隐函数、普通极值、可微证明	各对应模板板块
2024–2025	二元极限、Riemann 和、一阶线性、二阶常系数、隐函数、旋转体、二重积分、可微证明	各对应模板板块

使用方式

本讲义不按年份堆题，而是把 2020–2025 期末题按考点嵌入对应板块。每道题保留可得分步骤：识别题型、列关键式、给结论。

2 总模板：考场先判断题型

看到什么	先想什么	答案写法
$\lim, \sin, \ln, \tan, e^x$	降维、等价、洛必达	三步法：结构识别、等价替换、必要时洛必达
$\iint_D, x^2 + y^2, xy$	对称、极坐标、换序	三区流程：结构、区域、方法
$z = w(\cdots), F(\cdots) = 0$	链式法则、隐函数	直接写偏导公式，不展开理论
分段函数原点	连续、偏导、可微	连续，再偏导，再 $y = kx$ 路径法
极值	驻点、 A, B, C, Δ	$\Delta = B^2 - AC$ 判别表
$y', y'' + ay' + by$	三类方程	可分离、一阶线性、二阶常系数

阅卷习惯

川大历年参考答案重视**步骤分**：先写区域、先写导数、先写特征方程、先写 A, B, C 。即使计算错，模板完整也能拿大部分过程分。

3 极限与一元积分：考试三步法

识别

出现

$$\lim, \quad xy, \quad \sin u, \quad \ln(1+u), \quad 1 - \cos u, \quad \int_0^1 x^p \ln x \, dx$$

时，按三步写，不要先写长理论。

标准三步法

步骤 1：结构识别

能否降维：

$$xy \rightarrow u, \quad x + y \rightarrow u, \quad x^2 + y^2 \rightarrow r^2.$$

步骤 2：等价替换

$$\sin u \sim u, \quad \tan u \sim u, \quad 1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2},$$

$$\ln(1+u) \sim u, \quad e^u - 1 \sim u.$$

步骤 3：必要时洛必达

只在 $0/0$ 或 ∞/∞ 结构清楚时使用。变上限积分先求导：

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\phi(x)} F(t) \, dt = F(\phi(x))\phi'(x).$$

例 1：二元极限，2024–2025

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{xy \tan(xy)}.$$

按答案写：

令 $u = xy$ ，则 $u \rightarrow 0$ 。

$$\frac{1 - \cos(xy)}{xy \tan(xy)} = \frac{1 - \cos u}{u \tan u}.$$

由

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad u \tan u \sim u^2,$$

得

$$\lim = \frac{1}{2}.$$

例 2：指数型极限，2020–2021

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{x+y}\right)^{x+y}.$$

按答案写：

令

$$u = x + y, \quad u \rightarrow +\infty.$$

则

$$\left(1 + \frac{1}{x+y}\right)^{x+y} = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u.$$

故

$$\boxed{\lim = e.}$$

例 3: Riemann 和, 2024–2025

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[3]{1 + \frac{k}{n}}.$$

按答案写:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx, \quad f(x) = \sqrt[3]{1+x}.$$

故

$$\lim = \int_0^1 (1+x)^{1/3} dx = \frac{3}{4} (1+x)^{4/3} \Big|_0^1 = \boxed{\frac{3}{4} (2\sqrt[3]{2} - 1)}.$$

例 4: 广义积分换元, 2021–2022

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx.$$

按答案写:

令 $t = e^x$, 则

$$dt = e^x dx, \quad x: -\infty \rightarrow +\infty, \quad t: 0 \rightarrow +\infty.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 + 1} dt = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

例 5: 反常积分, 2024–2025

$$\int_0^1 x^p \ln x dx.$$

按答案写:

$$p = -1: \int_0^1 x^{-1} \ln x dx = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_{0+}^1 = \infty.$$

$$p \neq -1: \int x^p \ln x dx = \frac{x^{p+1} \ln x}{p+1} - \frac{x^{p+1}}{(p+1)^2}.$$

当 $p > -1$ 时收敛, 且

$$\boxed{\int_0^1 x^p \ln x dx = -\frac{1}{(p+1)^2}}.$$

当 $p < -1$ 时发散。

$$\boxed{p > -1 \text{ 收敛}; p \leq -1 \text{ 发散}.}$$

得分点

极限题不要写大段泰勒展开。标准答案通常只要：令 $u = \dots$ ，写等价式，给结论。

2020–2021 简答 1：反常积分

题：

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+4x^2} dx.$$

解：

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+4x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan(2x) \Big|_0^{+\infty} = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

2020–2021 计算 1：三角换元定积分

题：

$$\int_0^1 x^2(1-x^2)^{3/2} dx.$$

解：令 $x = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi/2$, 则

$$\int_0^1 x^2(1-x^2)^{3/2} dx = \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^4 t dt.$$

用降幂公式或 Beta 积分：

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^4 t dt = \boxed{\frac{\pi}{32}}.$$

2021–2022 简答 1、3、4：基础极限与积分

题：

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \left(1 + \frac{1}{x-y}\right)^{x+y},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^4}.$$

解：

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 = \boxed{1}.$$

$$x-y \rightarrow 1, \quad x+y \rightarrow 3 \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{x-y}\right)^{x+y} \rightarrow \boxed{8}.$$

$$1^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + \cdots + n^3}{n^4} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

2022–2023 简答 1–4：基础积分、等价无穷小与 Riemann 和

题：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+xy)}{\sin(xy)}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\frac{(n+1)(n+2) \cdots (2n)}{n^n}}.$$

解：

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

令 $t = e^{-x}$, 则 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $t: 1 \rightarrow 0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \boxed{\ln 2}.$$

令 $u = xy$,

$$\frac{\ln(1+xy)}{\sin(xy)} = \frac{\ln(1+u)}{\sin u} \rightarrow \boxed{1}.$$

$$\ln \sqrt[n]{\frac{(n+1) \cdots (2n)}{n^n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = \boxed{\ln 4 - 1}.$$

2023-2024 简答 1、3、4 与大题二、三、四

题:

$$\int_0^\pi x \sin x dx, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

求 $y = \frac{2}{3}(x-1)^{3/2}$, $1 \leq x \leq 2$ 的弧长,

$$\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x^2} e^{\sqrt{t}} \sqrt[3]{t^2+1} dt}{x^\alpha e^x} = 2, \quad \text{求 } \alpha,$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x+1)(x^2+x+1)} dx.$$

解:

$$\int_0^\pi x \sin x dx = [-x \cos x + \sin x]_0^\pi = \boxed{\pi}.$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \boxed{\int_0^1 f(x) dx}.$$

弧长:

$$y' = \sqrt{x-1}, \quad L = \int_1^2 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^2 \sqrt{x} dx = \boxed{\frac{4\sqrt{2}-2}{3}}.$$

$$\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1-u}{\sqrt{u}} du = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

对变上限积分用洛必达:

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^{\sqrt{t}} \sqrt[3]{t^2+1} dt = 2xe^x \sqrt[3]{x^4+1}.$$

极限要求

$$\frac{2xe^x \sqrt[3]{x^4+1}}{\alpha x^{\alpha-1} e^x + x^\alpha e^x} \rightarrow 2,$$

故 $x^{7/3}/x^\alpha \rightarrow 1$,

$$\boxed{\alpha = \frac{7}{3}}.$$

反常积分先分为 $[0, 1]$ 与 $[1, +\infty)$, 后半段令 $x = 1/t$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x+1)(x^2+x+1)} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx = \boxed{\frac{\pi}{3\sqrt{3}}}.$$

2024–2025 简答 2 与大题六

题:

$$\int_0^{\pi/4} \sin^2 x \, dx \quad \text{与} \quad \int_0^{\pi/4} \sin^4 x \, dx \quad \text{比较大小,}$$

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx.$$

解: 当 $0 < x < \pi/4$ 时, $0 < \sin x < 1$, 故

$$\sin^4 x < \sin^2 x \Rightarrow \boxed{\int_0^{\pi/4} \sin^4 x \, dx < \int_0^{\pi/4} \sin^2 x \, dx}.$$

令 $t = \sqrt{x}$, 则

$$I = 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+t^2)}{(1+t)^2} \, dt.$$

分部积分:

$$u = \ln(1+t^2), \quad dv = \frac{2}{(1+t)^2} \, dt.$$

$$I = -\ln 2 + 4 \int_0^1 \frac{t}{(1+t)(1+t^2)} \, dt.$$

分解

$$\frac{t}{(1+t)(1+t^2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{t+1}{1+t^2} - \frac{1}{1+t} \right).$$

得

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2} - 2 \ln 2}.$$

2021–2022 大题: 含绝对值三角积分

题:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{x \sin^6 x}{1 + |\cos x|} \, dx.$$

解: 拆成 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$, 第二段令 $u = 2\pi - x$, 得

$$I = 2\pi \int_0^{\pi} \frac{\sin^6 x}{1 + |\cos x|} \, dx.$$

再按 $[0, \pi/2]$ 、 $[\pi/2, \pi]$ 拆分:

$$I = 4\pi \int_0^{\pi/2} (1 - \cos x) \sin^4 x \, dx.$$

$$I = 4\pi \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx - 4\pi \int_0^{\pi/2} \cos x \sin^4 x \, dx.$$

因此

$$\boxed{I = \frac{3\pi^2}{4} - \frac{4\pi}{5}}.$$

2022–2023 大题：含绝对值三角积分

题：

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{x}{|\sin x| + |\cos x|} dx.$$

解：拆为 $[0, \pi]$ 与 $[\pi, 2\pi]$ ，第二段令 $u = 2\pi - x$ ，得

$$I = 2\pi \int_0^{\pi} \frac{dx}{|\sin x| + |\cos x|}.$$

再由对称性：

$$I = 4\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x + \cos x}.$$

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

故

$$I = 2\sqrt{2}\pi \ln \left| \csc\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cot\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right|_0^{\pi/2}$$

$$I = 2\sqrt{2}\pi \ln(3 + 2\sqrt{2}).$$

4 二重积分：三区流程

识别

看到二重积分先不算，先判断：

$$x + y \Rightarrow \text{对称优先}, \quad x^2 + y^2 \Rightarrow \text{极坐标优先}, \quad xy \Rightarrow \text{奇函数项常为0}.$$

三区流程

1. 结构判断

$$xy \cdot g(x^2, y^2) \text{ 在对称区域上积分为0.}$$

$$x^2 + y^2, \sqrt{x^2 + y^2}, \rho = a \sin \theta \Rightarrow \text{极坐标}.$$

2. 区域判断

写出

$$D = \{(x, y) : \dots\}.$$

判断是否换序、补全、拆分。

3. 方法选择

$$\text{换序：画区域} \quad \text{极坐标：} x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta.$$

例 1：换序，2024–2025

$$\int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx.$$

按答案写：

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

改写为

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}.$$

故

$$\int_0^1 \int_0^x f(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_y^1 f(x, y) \, dx \, dy.$$

例 2：换序，2023–2024

$$\int_0^1 \int_0^{x^2} f(x, y) \, dy \, dx.$$

按答案写：

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}.$$

由 $y \leq x^2$, $x \geq 0$, 得 $x \geq \sqrt{y}$, 且 $0 \leq y \leq 1$ 。故

$$\int_0^1 \int_0^{x^2} f(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y) \, dx \, dy.$$

例 3：直接按区域积分，2020–2021

$$\iint_D xy \, dx \, dy, \quad D \text{ 由 } y^2 = x, y = 1, x = 0 \text{ 围成}.$$

按答案写：

区域写成

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y^2\}.$$

因此

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^{y^2} xy \, dx \, dy.$$

先对 x 积分：

$$\int_0^1 y \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^{y^2} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 y^5 dy = \boxed{\frac{1}{12}}.$$

例 4：对称性 + 极坐标，2024–2025

$$I = \iint_D \frac{x^2 + xy}{x^2 + y^2} e^{x^2 + y^2} \, d\sigma, \quad D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}.$$

按答案写：

D 为单位上半圆，关于 y 轴对称。

$$\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} e^{x^2 + y^2} \, d\sigma = 0.$$

又由对称性，

$$\iint_D \frac{x^2}{x^2 + y^2} e^{x^2 + y^2} \, d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D e^{x^2 + y^2} \, d\sigma.$$

极坐标：

$$I = \frac{1}{2} \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r \, dr \, d\theta = \boxed{\frac{\pi}{4}(e-1)}.$$

例 5：小区域极限，2022–2023

设 D 是由极坐标曲线 $\rho = a \sin \theta$ ($a > 0$) 所围成的平面封闭区域，求

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (x+y)^2 \, dx \, dy}{\left[\int_0^a e^x \ln(1+x) \, dx \right]^2}.$$

按答案写：

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy.$$

由对称性，

$$\iint_D 2xy \, d\sigma = 0.$$

故

$$\iint_D (x+y)^2 \, d\sigma = \int_0^\pi \int_0^{a \sin \theta} r^2 \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{3\pi a^4}{32}.$$

若分母含

$$\left(\int_0^a e^x \ln(1+x) \, dx \right)^2,$$

则

$$\int_0^a e^x \ln(1+x) \, dx \sim \int_0^a x \, dx = \frac{a^2}{2}.$$

所以分母 $\sim a^4/4$ ，极限为

$$\boxed{\frac{3\pi}{8}}.$$

得分点

二重积分题最先写区域 D 。不要上来积分。标准答案经常先给区域，再换序或极坐标。

2020–2021 大题：二重积分对称性

题：

$$f(x, y) = x^2 \cos^2 y + x^5 y + y^2 \sin^2 x,$$

计算

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx.$$

解：设积分区域为 D 。利用 D 的对称拆补和

$$f(x, y) + f(y, x) = x^2 + y^2 + x^5 y + y^5 x,$$

其中奇函数项在对称区域积分为 0。故只需计算

$$\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma$$

并扣除相应补区。按参考答案整理得

$$I = 2\pi - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{6\pi - 8}{3}}.$$

2021–2022 大题：极坐标区域面积与旋转体体积

题：区域 D 由

$$r = 2 \sin \theta, \quad r = 2 \cos \theta$$

围成。求 D 的面积，并求 D 绕 x 轴旋转所得体积。

解：两曲线交点为

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}.$$

区域关于直线 $y = x$ 对称：

$$A = 2 \int_0^{\pi/4} \int_0^{2 \sin \theta} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta \, d\theta = \boxed{\frac{\pi}{2} - 1}.$$

用 Pappus 定理，取质心到旋转轴的距离，绕 x 轴体积按答案写为

$$\boxed{V = \frac{\pi^2}{2} - \pi}.$$

2021–2022 大题：二重积分换序与极限

题：

$$I(u) = \int_0^{u^2} \int_{\sqrt{y}}^u x \cos(xy) \, dx \, dy.$$

(1) 交换积分顺序；(2) 求

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{I(u)}{\left(\int_0^u e^{x^4} \, dx \right)^4}.$$

解：区域为

$$0 \leq y \leq u^2, \quad \sqrt{y} \leq x \leq u.$$

换序:

$$I(u) = \int_0^u \int_0^{x^2} x \cos(xy) \, dy \, dx.$$

用洛必达或主部估计:

$$\begin{aligned} \int_0^u \int_0^{x^2} x \cos(xy) \, dy \, dx &\sim \int_0^u x \cdot x^2 \, dx = \frac{u^4}{4}, \\ \left(\int_0^u e^{x^4} \, dx \right)^4 &\sim u^4. \end{aligned}$$

故

$$\lim = \frac{1}{4}.$$

2022–2023 大题：旋转体体积

题：区域 D 由

$$y = 4x^2, \quad y = x^2, \quad y = 1$$

围成，求 D 绕 x 轴旋转所得体积。

解：按 y 分层：

$$x_1(y) = \frac{\sqrt{y}}{2}, \quad x_2(y) = \sqrt{y}, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

由壳层法

$$V = 2 \int_0^1 2\pi y (x_2(y) - x_1(y)) \, dy.$$

即

$$V = 4\pi \int_0^1 y \left(\sqrt{y} - \frac{\sqrt{y}}{2} \right) \, dy = 2\pi \int_0^1 y^{3/2} \, dy = \boxed{\frac{4}{5}\pi}.$$

2024–2025 大题五：旋转体体积参数题

题：有界闭区域 D 由 $y = a$ 和 $y = 1 - x^2$ 围成，且 $0 < a < 1$ 。区域 D 绕 $y = a$ 旋转所得立体体积记为 $V_1(a)$ ，绕 y 轴旋转所得立体体积记为 $V_2(a)$ 。求 a ，使

$$V_1(a) = V_2(a).$$

按答案写：

交点由

$$a = 1 - x^2$$

给出，故

$$-\sqrt{1-a} \leq x \leq \sqrt{1-a}.$$

绕 $y = a$ 旋转：

$$V_1(a) = \pi \int_{-\sqrt{1-a}}^{\sqrt{1-a}} (1 - x^2 - a)^2 \, dx = \frac{16\pi}{15} (1-a)^{5/2}.$$

绕 y 轴旋转，用水平圆盘：

$$V_2(a) = \pi \int_a^1 (\sqrt{1-y})^2 \, dy = \frac{\pi}{2} (1-a)^2.$$

令 $V_1(a) = V_2(a)$, 得

$$\frac{16}{15}(1-a)^{5/2} = \frac{1}{2}(1-a)^2.$$

因 $0 < a < 1$, 可约去 $(1-a)^2$,

$$\sqrt{1-a} = \frac{15}{32}.$$

所以

$$a = 1 - \left(\frac{15}{32}\right)^2.$$

2023-2024 大题：正方形与圆盘区域

题：设

$$D_r = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}, \quad D_c = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\},$$

$1 < R < \sqrt{2}$ 。若图中两块差集区域满足

$$\iint_{D_1} (x+y)^2 d\sigma = \iint_{D_2} (x+y)^2 d\sigma,$$

求 R 。

解：由对称性， $(x+y)^2$ 在对应区域中可化为 $x^2 + y^2$ 比较。参考答案等价化为

$$\iint_{D_1 \cup D_r} (x^2 + y^2) d\sigma = \iint_{D_2 \cup D_c} (x^2 + y^2) d\sigma.$$

正方形上：

$$\iint_{D_r} (x^2 + y^2) d\sigma = \frac{8}{3}.$$

圆盘上：

$$\iint_{D_c} (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r dr d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

令二者相等：

$$\frac{\pi R^4}{2} = \frac{8}{3}.$$

故

$$R = \sqrt[4]{\frac{16}{3\pi}}.$$

5 多元微分与隐函数：直接套公式

链式法则模板

若

$$z = w(u(x, y), v(x, y)),$$

则直接写

$$z_x = w_1 u_x + w_2 v_x, \quad z_y = w_1 u_y + w_2 v_y,$$

$$dz = z_x dx + z_y dy.$$

例 1：全微分，2024–2025

$$z = w(x + y, xy).$$

按答案写：

令

$$u = x + y, \quad v = xy.$$

则

$$z_x = w_1 + yw_2, \quad z_y = w_1 + xw_2.$$

故

$$dz = (w_1 + yw_2) dx + (w_1 + xw_2) dy.$$

例 2：全微分，2020–2021

$$z = xe^y, \quad \text{求 } dz|_{(1,0)}.$$

按答案写：

$$z_x = e^y, \quad z_y = xe^y.$$

在 $(1, 0)$ 处

$$z_x(1, 0) = 1, \quad z_y(1, 0) = 1.$$

故

$$dz|_{(1,0)} = dx + dy.$$

隐函数标准模板

第 1 步：写

$$G(x, y, z) = 0.$$

第 2 步：直接套

$$z_x = -\frac{G_x}{G_z}, \quad z_y = -\frac{G_y}{G_z}.$$

第 3 步：若求极值，先令

$$z_x = 0, \quad z_y = 0.$$

例 3：隐函数二阶偏导，2024–2025

 $z = f(x + y, y + z)$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, f 具有连续二阶偏导.

按答案写：

由

$$z_x = f_1 + f_2 z_x,$$

得

$$z_x = \frac{f_1}{1 - f_2}.$$

继续对 y 求导并整理：

$$z_{xy} = \frac{f_{11} + 2f_{12}z_x + f_{22}z_x^2}{1 - f_2}.$$

代入 $z_x = \frac{f_1}{1-f_2}$:

$$z_{xy} = \frac{f_{11}}{1-f_2} + \frac{2f_1 f_{12}}{(1-f_2)^2} + \frac{f_1^2 f_{22}}{(1-f_2)^3}.$$

例 4：复合隐函数求导，2023–2024

$$F(x-y, x+y) = 0, \quad w = z(x+y, x-y).$$

按答案写：

对 $F(x-y, x+y) = 0$ 求导：

$$F_1(1-y') + F_2(1+y') = 0.$$

故

$$y' = \frac{F_1 + F_2}{F_1 - F_2}.$$

又

$$\frac{dw}{dx} = z_1(1+y') + z_2(1-y').$$

代入得

$$\frac{dw}{dx} = \frac{2(z_1 F_1 - z_2 F_2)}{F_1 - F_2}.$$

得分点

隐函数题不要写长理论。阅卷答案通常就是：设 $G = 0$ ，求 G_x, G_y, G_z ，套 $-G_x/G_z$ 、 $-G_y/G_z$ 。

2021–2022 简答 5 与计算 1

题:

$$z = \frac{\ln x - \ln y}{x + y}, \quad \text{求 } dz|_{(1,1)}.$$

$$z = F\left(\frac{x}{y}, x - y\right), \quad \text{求 } z_x + z_y.$$

解:

$$z_x(1,1) = \frac{1}{2}, \quad z_y(1,1) = -\frac{1}{2},$$

$$\boxed{dz|_{(1,1)} = \frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy}.$$

令 $u = x/y$, $v = x - y$, 则

$$z_x = \frac{1}{y}F_1 + F_2, \quad z_y = -\frac{x}{y^2}F_1 - F_2.$$

所以

$$\boxed{z_x + z_y = \frac{y-x}{y^2}F_1}.$$

2022–2023 简答 5 与计算 1、2

题:

$$z = \ln(\sqrt{1+x} - y), \quad \text{求 } z_x(0,0).$$

$$z = F(g(2x+y), g(x-2y)), \quad \text{求 } 2z_x + z_y.$$

$$dz = \frac{2x^2y+1}{x}dx + \frac{x^2y+2y^2+1}{y}dy, \quad \text{求 } z(x,y).$$

解:

$$z_x = \frac{1}{\sqrt{1+x}-y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+x}},$$

故

$$\boxed{z_x(0,0) = \frac{1}{2}}.$$

令 $u = g(2x+y)$, $v = g(x-2y)$,

$$z_x = 2F_1g'(2x+y) + F_2g'(x-2y),$$

$$z_y = F_1g'(2x+y) - 2F_2g'(x-2y).$$

因此

$$\boxed{2z_x + z_y = 5F_1g'(2x+y)}.$$

由

$$z_x = 2xy + \frac{1}{x}$$

积分得

$$z = x^2y + \ln|x| + \varphi(y).$$

再由 $z_y = x^2 + 2y + \frac{1}{y}$, 得

$$\varphi(y) = y^2 + \ln|y| + C.$$

故

$$z = x^2y + y^2 + \ln|xy| + C.$$

2023–2024 简答 5

题：

$$z = x^{\ln y}, \quad \text{求 } dz|_{(e,e)}.$$

解：

$$z_x = (\ln y)x^{\ln y - 1}, \quad z_y = x^{\ln y} \frac{\ln x}{y}.$$

在 (e, e) 处,

$$z_x = 1, \quad z_y = 1.$$

故

$$dz|_{(e,e)} = dx + dy.$$

2020–2021 计算 4：隐函数一阶偏导

题：设 F 可微， $F(0,0) = 1$ ， $F_1(0,0) = 1$ ， $F_2(0,0) = -1$ 。由

$$F(xz, yz) = z - y$$

确定 $z = z(x, y)$ ，求 $(z_x + z_y)|_{(0,0)}$ 。

解：令

$$G(x, y, z) = F(xz, yz) - z + y = 0.$$

由题设

$$z(0,0) = F(0,0) = 1.$$

$$G_x = F_1(xz, yz)z, \quad G_y = F_2(xz, yz)z + 1,$$

$$G_z = F_1(xz, yz)x + F_2(xz, yz)y - 1.$$

在 $(0,0)$ 处,

$$G_x = 1, \quad G_y = 0, \quad G_z = -1.$$

所以

$$z_x = -\frac{G_x}{G_z} = 1, \quad z_y = -\frac{G_y}{G_z} = 0.$$

$$(z_x + z_y)|_{(0,0)} = 1.$$

6 连续、偏导、可微：三步判定

三步模板

第 1 步：连续

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0).$$

第 2 步：偏导

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x},$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y}.$$

第 3 步：可微

$$\frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

常用路径法：

$$y = kx.$$

必须记住

连续 + 偏导存在 $\neq$ 可微.

若代 $y = kx$ 后极限依赖 k ，则不可微。

例：连续、偏导、不可微，2022–2023

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2(x+y)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

按答案写：

连续：

$$\left| \frac{x^2(x+y)}{x^2+y^2} \right| \leq |x+y| \rightarrow 0,$$

故连续。

偏导：

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y)}{y} = 0.$$

可微性：

$$\frac{f(x,y) - x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2y - xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

令 $y = kx$ ，得

$$\frac{f(x,kx) - x}{\sqrt{x^2 + k^2x^2}} = \frac{k - k^2}{(1 + k^2)^{3/2}}.$$

结果与 k 有关，故

f 在原点连续，偏导存在，但不可微.

2020–2021 大题：分段函数偏导与可微性

题：

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2) \sin(x+y)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $F_x(0, 0), F_y(0, 0)$ ，并判断在原点是否可微。

解：

$$F_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x, 0) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2) \sin x}{x^3} = 1.$$

$$F_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{F(0, y) - 0}{y} = 0.$$

可微性检验：

$$\frac{F(\Delta x, \Delta y) - \Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}.$$

取 $\Delta y = -\Delta x$ 与 $\Delta y = \Delta x$ ，极限不同，故

$$F_x(0, 0) = 1, \quad F_y(0, 0) = 0, \quad F \text{ 在原点不可微.}$$

2021–2022 计算 4：由可微定义反推偏导

题：设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微，且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - x + y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

求 $f(0, 0), f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 。

解：由极限为 0，得

$$f(x, y) = x - y + o(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

令 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ ，得

$$f(0, 0) = 0.$$

与可微展开

$$f(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + o(r)$$

比较系数：

$$f_x(0, 0) = 1, \quad f_y(0, 0) = -1.$$

7 二元函数极值：统一 A、B、C 判别

考试统一判别表

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy},$$

$$\Delta = B^2 - AC.$$

条件	结论
$\Delta < 0, A > 0$	极小值
$\Delta < 0, A < 0$	极大值
$\Delta > 0$	无极值，鞍点
$\Delta = 0$	此法失效，另判

考试步骤

第 1 步：求一阶偏导。

$$f_x = 0, \quad f_y = 0.$$

第 2 步：解驻点。

第 3 步：算

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = B^2 - AC.$$

第 4 步：查表写结论。

例 1：普通二元极值，2023–2024

$$f(x, y) = x^3 y^3 e^{-(x^2+y^2)/2}.$$

按答案写：

$$f_x = x^2 y^3 (3 - x^2) e^{-(x^2+y^2)/2},$$

$$f_y = x^3 y^2 (3 - y^2) e^{-(x^2+y^2)/2}.$$

由 $f_x = f_y = 0$ ，驻点包括

$$(0, y), (x, 0), (\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{3}).$$

对 $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 、 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ ：

$$A < 0, \quad C < 0, \quad B = 0, \quad \Delta = B^2 - AC < 0.$$

故为极大值点，极大值

$$\boxed{27e^{-3}}.$$

对 $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 、 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ ：

$$A > 0, \quad C > 0, \quad B = 0, \quad \Delta < 0.$$

故为极小值点，极小值

$$\boxed{-27e^{-3}}.$$

坐标轴上的驻点另判，非极值点。

例 2：隐函数极值，2022–2023

$$x^2 - 2xy + 2y^2 - 2yz - z^2 + 8 = 0.$$

按答案写：

令

$$G = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2yz - z^2 + 8 = 0.$$

极值点先令

$$z_x = 0, \quad z_y = 0.$$

由

$$z_x = -\frac{G_x}{G_z}, \quad z_y = -\frac{G_y}{G_z},$$

得

$$G_x = 0, \quad G_y = 0.$$

解得

$$x = y, \quad z = y.$$

代回方程：

$$x = y = z = 2, \quad x = y = z = -2.$$

在 $(2, 2, 2)$ ：

$$A = z_{xx} = \frac{1}{4}, \quad B = z_{xy} = -\frac{1}{4}, \quad C = z_{yy} = \frac{1}{2}.$$

$$\Delta = B^2 - AC = \frac{1}{16} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{16} < 0, \quad A > 0.$$

故 $z = 2$ 为极小值。

在 $(-2, -2, -2)$ ：

$$A = -\frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{2}.$$

$$\Delta = B^2 - AC = \frac{1}{16} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{16} < 0, \quad A < 0.$$

故 $z = -2$ 为极大值。

得分点

全文统一使用

$$\Delta = B^2 - AC.$$

考试答案只写 A, B, C, Δ 和判别结论。

2020–2021 计算 3：普通二元极值

题：

$$f(x, y) = e^x(x + y^2), \quad \text{求极值.}$$

解：

$$f_x = e^x(x + y^2 + 1), \quad f_y = 2ye^x.$$

驻点方程 $f_x = f_y = 0$ 给出

$$(x, y) = (-1, 0).$$

二阶偏导：

$$A = f_{xx}(-1, 0) = e^{-1}, \quad B = f_{xy}(-1, 0) = 0, \quad C = f_{yy}(-1, 0) = 2e^{-1}.$$

$$\Delta = B^2 - AC = -2e^{-2} < 0, \quad A > 0.$$

故 $(-1, 0)$ 为极小值点，极小值

$$f(-1, 0) = -e^{-1}.$$

2021–2022 大题：隐约束极值

题：设 $z = z(x, y)$ 由

$$x + y + z + xy + yz + zx = 6$$

确定，求 $F(x, y) = xyz$ 在

$$D = \{(x, y) \mid x > -1/2, y > -1/2\}$$

内的极值。

解：用拉格朗日函数

$$L = xyz + \lambda(x + y + z + xy + yz + zx - 6).$$

驻点方程给出

$$x = y = z = 1, \quad (x, y, z) = (0, 0, 6), (0, 6, 0), (6, 0, 0).$$

在 $(1, 1, 1)$ 处，

$$A = -\frac{4}{3}, \quad B = -\frac{2}{3}, \quad C = -\frac{4}{3},$$

$$\Delta = B^2 - AC = -\frac{12}{9} < 0, \quad A < 0.$$

故 $(1, 1, 1)$ 为极大值点，极大值

$$F_{\max} = 1.$$

其余三个驻点对应 $\Delta > 0$ ，为非极值点。

2024–2025 大题九：极值与极限

题：

$$F(x, y) = \int_0^{x^2+y^2+x+y} te^{-t^4} dt.$$

(1) 求 $F(x, y)$ 的极值点；(2) 求

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y).$$

解：令

$$R = x^2 + y^2 + x + y.$$

则

$$F_x = (2x + 1)Re^{-R^4}, \quad F_y = (2y + 1)Re^{-R^4}.$$

驻点：

$$R = 0 \quad \text{或} \quad (x, y) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

因 te^{-t^4} 与 t 同号，且 $R = 0$ 时 $F = 0$ ，所以曲线

$$x^2 + y^2 + x + y = 0$$

为极小值点集，极小值为 0。

在 $(-1/2, -1/2)$ 处，

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = 0, \quad C = -\frac{1}{2},$$

$$\Delta = B^2 - AC = -\frac{1}{4} < 0, \quad A < 0.$$

故 $(-1/2, -1/2)$ 为极大值点。

又

$$x, y \rightarrow +\infty \Rightarrow R \rightarrow +\infty,$$

$$\lim F(x, y) = \int_0^{+\infty} te^{-t^4} dt.$$

令 $u = t^2$ ，得

$$\int_0^{+\infty} te^{-t^4} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{4}}.$$

8 微分方程：只保留三类

识别

2020–2025 卷中重点只按三类准备：

可分离变量 一阶线性 二阶常系数非齐次。

其余类型不作为本手册主线。

类型 1：可分离变量

$$y' = X(x)Y(y) \Rightarrow \frac{dy}{Y(y)} = X(x) dx.$$

积分，代初值。

例：2020–2021

$$\frac{dy}{dx} = 2xy, \quad y(0) = 1.$$

按答案写：

$$\frac{dy}{y} = 2x \, dx.$$

积分得

$$\ln |y| = x^2 + C.$$

代 $y(0) = 1$ ，得 $C = 0$ 。故

$$y = e^{x^2}.$$

例：2023–2024

$$y' = xe^{-y}, \quad y(0) = 0.$$

$$e^y \, dy = x \, dx.$$

$$e^y = \frac{x^2}{2} + C.$$

代 $y(0) = 0$ ，得 $C = 1$ 。故

$$y = \ln \left(1 + \frac{x^2}{2} \right).$$

类型 2：一阶线性

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

若能看成乘积导数，优先写乘积导数。

例：2024–2025

$$xy' + y = e^x, \quad y(1) = e.$$

左边

$$xy' + y = (xy)'$$

故

$$(xy)' = e^x.$$

$$xy = e^x + C.$$

代 $y(1) = e$ ，得 $C = 0$ 。故

$$y = \frac{e^x}{x}.$$

类型 3：二阶常系数

$$y'' + ay' + by = g(x).$$

第 1 步：写特征方程。

第 2 步：写齐次通解。

第 3 步：根据右端设特解：若与齐次解重复，乘 x 。

第 4 步： $y = Y + y^*$ 。

例：二阶可降阶，2021–2022

$$y'' = \frac{y'}{x}, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 1.$$

按答案写：

令 $u = y'$ ，则

$$u' = \frac{u}{x}.$$

分离变量：

$$\frac{du}{u} = \frac{dx}{x}.$$

积分得

$$u = Cx.$$

由 $y'(1) = 1$ ，得 $C = 1$ ，即 $y' = x$ 。再积分：

$$y = \frac{x^2}{2} + C_1.$$

代 $y(1) = 1$ ，得 $C_1 = \frac{1}{2}$ 。故

$$y = \frac{x^2 + 1}{2}.$$

例：2024–2025

$$y'' + 5y' + 6y = 2e^{-2x}.$$

特征方程：

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0,$$

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -3.$$

齐次解：

$$Y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}.$$

右端 $2e^{-2x}$ 与齐次解重复，设

$$y^* = axe^{-2x}.$$

代入得 $a = 2$ 。故

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + 2xe^{-2x}.$$

2020–2021 简答 6 与积分方程大题

题 1: 若 e^x, xe^x 是某二阶常系数齐次线性方程的两个解, 求该方程。

题 2: f 连续且

$$\sin x + \int_0^x t^2 f(x-t) dt = \int_0^x f(t) dt,$$

求 $f(x)$ 。

解: 题 1: 特征根 $r = 1$ 为二重根, 故特征方程

$$(r-1)^2 = 0.$$

微分方程为

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

题 2: 令 $u = x - t$, 则

$$\sin x + \int_0^x (x-u)^2 f(u) du = \int_0^x f(u) du.$$

对 x 求导并整理, 再求导得

$$f''(x) - 2f(x) = -\cos x, \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = 0.$$

解得

$$f(x) = \frac{1}{3}e^{\sqrt{2}x} + \frac{1}{3}e^{-\sqrt{2}x} + \frac{1}{3}\cos x.$$

2021–2022 计算 2、3: 二阶非齐次与积分方程

题:

$$y'' - y' - 2y = e^x(e^x + x).$$

$$\int_{-x}^x f(x+t) dt = f(2x) + x^2 - 1, \quad \text{求 } f(x).$$

解: 特征方程

$$r^2 - r - 2 = 0, \quad r = 2, -1.$$

齐次解

$$Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}.$$

右端拆为 $e^{2x} + xe^x$ 。设特解

$$y_1^* = axe^{2x}, \quad y_2^* = (bx+c)e^x.$$

代入得

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = -\frac{1}{4}.$$

故

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + \frac{1}{3}xe^{2x} - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\right)e^x.$$

积分方程令 $u = x + t$,

$$\int_0^{2x} f(u) du = f(2x) + x^2 - 1.$$

求导：

$$2f(2x) = 2f'(2x) + 2x.$$

令变量替换得

$$f'(x) = f(x) - \frac{x}{2}, \quad f(0) = 1.$$

解得

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2}(e^x + x + 1)}.$$

2022–2023 简答 6 与 2023–2024 简答 6

题：

$$xy'' = y', \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 1.$$

$$y' = xe^{-y}, \quad y(0) = 0.$$

解：令 $u = y'$ ，则

$$xu' = u \Rightarrow \frac{du}{u} = \frac{dx}{x}.$$

$$u = Cx, \quad y' = x.$$

代初值后

$$\boxed{y = \frac{x^2 + 1}{2}}.$$

第二题分离变量：

$$e^y dy = x dx.$$

$$e^y = \frac{x^2}{2} + 1.$$

故

$$\boxed{y = \ln \left(1 + \frac{x^2}{2} \right)}.$$

2023–2024 大题：二阶常系数非齐次

题：

$$2y'' + y' - 3y = xe^{x+1}.$$

解：特征方程：

$$2\lambda^2 + \lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{3}{2}, \quad \lambda_2 = 1.$$

齐次解：

$$Y = C_1 e^{-3x/2} + C_2 e^x.$$

右端为 xe^{x+1} ，因 e^x 已在齐次解中，设

$$y^* = (ax^2 + bx)e^{x+1}.$$

代入得

$$a = \frac{1}{10}, \quad b = -\frac{2}{25}.$$

故

$$y = C_1 e^{-3x/2} + C_2 e^x + \left(\frac{1}{10} x^2 - \frac{2}{25} x \right) e^{x+1}.$$

9 积分方程与证明题：求导转化

积分方程模板

看到

$$\int_0^x, \quad \int_{-x}^x, \quad f(x+t), \quad f(x-t),$$

按下面写：

第 1 步：换元或换序，把积分写标准。

第 2 步：对 x 求导。

第 3 步：再求导，化成微分方程。

第 4 步：用原式取 $x = 0$ 找初值。

例：2022–2023

$$f(t) = \int_0^t \int_{-x}^0 f(x+y) dy dx + e^t.$$

按答案写：

令 $t = 0$ ，得

$$f(0) = 1.$$

对 t 求导：

$$f'(t) = \int_{-t}^0 f(t+y) dy + e^t.$$

再求导：

$$f''(t) = f(t) + e^t.$$

即

$$f'' - f = e^t.$$

又 $f'(0) = 1$ 。解得

$$f(t) = \frac{3}{4}e^t + \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^t.$$

证明可微模板

若证明 $G(x, y)$ 在原点可微：

第 1 步：算 $G(0, 0)$ 。

第 2 步：沿坐标轴算 $G_x(0, 0), G_y(0, 0)$ 。

第 3 步：用夹逼：

$$\frac{|G(x, y) - G(0, 0) - G_x(0, 0)x - G_y(0, 0)y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

例：可微充要条件，2024–2025

$$F(x, y) = \ln(1 + |x| + |y|)\varphi(x, y),$$

其中 $\varphi(x, y)$ 连续。证明： F 在 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是

$$\varphi(0, 0) = 0.$$

按答案写：

必要性：若 F 在原点可微，则沿 $y = 0$,

$$F(x, 0) = \ln(1 + |x|)\varphi(x, 0).$$

可微推出

$$F_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + |x|)}{x} \varphi(x, 0)$$

存在。因

$$\frac{\ln(1 + |x|)}{x} \rightarrow \begin{cases} 1, & x \rightarrow 0^+, \\ -1, & x \rightarrow 0^-, \end{cases}$$

故必须有

$$\varphi(0, 0) = 0.$$

充分性：若 $\varphi(0, 0) = 0$ ，由连续性

$$\varphi(x, y) \rightarrow 0.$$

又

$$\ln(1 + |x| + |y|) \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

因此

$$\frac{|F(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{2} |\varphi(x, y)| \rightarrow 0.$$

故 $F(0, 0) = 0$, $F_x(0, 0) = F_y(0, 0) = 0$ ，且 F 在原点可微。

$$F \text{ 在 } (0, 0) \text{ 可微} \iff \varphi(0, 0) = 0.$$

例：2023–2024

$$G(x, y) = (x + y) \int_0^{\sqrt{x^2 + y^2}} f(t) dt, \quad f \text{ 连续}.$$

按答案写：

$$G(0, 0) = 0.$$

因 f 连续，原点附近 $|f(t)| \leq M$ 。

$$|G(x, 0)| \leq |x| \cdot M|x| = Mx^2,$$

故

$$G_x(0, 0) = 0.$$

同理

$$G_y(0, 0) = 0.$$

验证可微：

$$\frac{|G(x, y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|x + y|M\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = M|x + y| \rightarrow 0.$$

故

G 在 $(0, 0)$ 可微.

2022-2023 大题：换序与积分方程

题：\$f\$ 连续。

$$\int_{-t}^0 \int_{-y}^t f(x+y) \, dx \, dy$$

先换序；若

$$f(t) = \int_{-t}^0 \int_{-y}^t f(x+y) \, dx \, dy + e^t,$$

求 \$f(t)\$。

解：换序区域可写为

$$0 \leq x \leq t, \quad -x \leq y \leq 0.$$

故

$$\int_{-t}^0 \int_{-y}^t f(x+y) \, dx \, dy = \int_0^t \int_{-x}^0 f(x+y) \, dy \, dx.$$

代入积分方程：

$$f(t) = \int_0^t \int_{-x}^0 f(x+y) \, dy \, dx + e^t.$$

求导两次得

$$f''(t) - f(t) = e^t, \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = 1.$$

解得

$$f(t) = \frac{3}{4}e^t + \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^t.$$

2024-2025 大题十：二重积分正性证明

题：

$$I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) \cos(x^2 - y^2) \, d\sigma,$$

其中 \$D\$ 由 \$y = x\$, \$y = 0\$, \$x = \sqrt{\pi}\$ 围成。证明 \$I > 0\$。

证明：用恒等式

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)].$$

得

$$I = \frac{1}{2} \iint_D (\sin 2x^2 + \sin 2y^2) \, d\sigma.$$

区域 \$D = \{0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \sqrt{\pi}\}\$。换序并对称平均：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x (\sin 2x^2 + \sin 2y^2) \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{\pi}} \int_y^{\sqrt{\pi}} (\sin 2x^2 + \sin 2y^2) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

整理为

$$I = \frac{\sqrt{2\pi}}{8} \int_0^{\pi} \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} \right) \, dt.$$

在 \$0 < t < \pi\$ 上，

$$\sin t > 0, \quad \frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} > 0.$$

故

$$I > 0.$$

2020–2021 证明题：积分中值定理

题：设 $f \in C^1[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明存在 $0 \leq \xi \leq 1$, 使

$$f(\xi) + f'(\xi) = \frac{e}{e-1}.$$

证明：

$$\int_0^1 [e^x f(x)]' dx = ef(1) - f(0) = e.$$

而

$$[e^x f(x)]' = e^x [f(x) + f'(x)].$$

由积分中值定理, 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使

$$\int_0^1 e^x [f(x) + f'(x)] dx = [f(\xi) + f'(\xi)] \int_0^1 e^x dx.$$

所以

$$[f(\xi) + f'(\xi)](e-1) = e,$$

即

$$f(\xi) + f'(\xi) = \frac{e}{e-1}.$$

2021–2022 证明题：含参数二重积分

题：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(\alpha x^2 + \beta y^2) \cos(\beta x^2 + \alpha y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

α, β 为正数且 $\alpha + \beta = 1$,

$$D = \{(x, y) : -1/2 \leq x \leq 1/2, 0 \leq y \leq 1/2\}.$$

证明 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ 与 α, β 无关, 并证明

$$\frac{1}{6\sqrt{\pi}} - \frac{1}{84\sqrt{\pi}} \leq I \leq \frac{\pi}{12\sqrt{2}}.$$

证明：由区域关于 y 轴对称,

$$I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, \quad D_1 = \{0 \leq x \leq 1/2, 0 \leq y \leq 1/2\}.$$

交换 x, y 后相加：

$$2I = \iint_{D_1} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma \cdot 2.$$

故 I 与 α, β 无关。

在第一象限用极坐标估计，内接半径 $1/\sqrt{\pi}$ ，外接半径 $\sqrt{2}/2$ 。且

$$\sin u \geq u - \frac{u^3}{6}, \quad \sin u \leq u.$$

于是

$$I \geq \int_0^{\pi/2} \int_0^{1/\sqrt{\pi}} (r^2 - r^6) dr d\theta = \frac{1}{6\sqrt{\pi}} - \frac{1}{84\sqrt{\pi}},$$

$$I \leq \int_0^{\pi/2} \int_0^{\sqrt{2}/2} r^2 dr d\theta = \frac{\pi}{12\sqrt{2}}.$$

结论成立。

2022–2023 证明题：二重积分不等式

题：设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 连续，

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

证明

$$\iint_D \frac{f(x)f(y)}{f(x)+f(y)} dx dy \leq \frac{1}{4} \int_0^1 f(x) dx.$$

证明：由对称性，

$$2 \iint_D \frac{f(x)f(y)}{f(x)+f(y)} dx dy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{f(x)f(y)}{f(x)+f(y)} dy dx.$$

因为

$$\frac{f(x)f(y)}{f(x)+f(y)} \leq \frac{f(x)+f(y)}{4},$$

所以

$$\iint_D \frac{f(x)f(y)}{f(x)+f(y)} dx dy \leq \frac{1}{8} \int_0^1 \int_0^1 [f(x)+f(y)] dy dx.$$

右边等于

$$\boxed{\frac{1}{4} \int_0^1 f(x) dx}.$$

2023–2024 证明题：定积分不等式

题：证明

$$2 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{e^x + e^{-x}}} < \int_{-1}^1 \sqrt{\arctan(e^x)} dx < \sqrt{\pi}.$$

证明：上界：由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\left(\int_{-1}^1 \sqrt{\arctan(e^x)} dx \right)^2 \leq 2 \int_{-1}^1 \arctan(e^x) dx.$$

又

$$\arctan(e^x) + \arctan(e^{-x}) = \frac{\pi}{2},$$

故

$$\int_{-1}^1 \arctan(e^x) dx = \int_0^1 [\arctan(e^x) + \arctan(e^{-x})] dx = \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\int_{-1}^1 \sqrt{\arctan(e^x)} dx < \sqrt{\pi}.$$

下界用

$$\arctan u \geq \frac{u}{1+u^2} \quad (u > 0).$$

则

$$\sqrt{\arctan(e^x)} \geq \sqrt{\frac{e^x}{1+e^{2x}}} = \frac{1}{\sqrt{e^x + e^{-x}}}.$$

由偶对称性得

$$\int_{-1}^1 \sqrt{\arctan(e^x)} dx > 2 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{e^x + e^{-x}}}.$$

结论成立。

10 考前速背清单

必须背熟

1. 极值统一:

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = B^2 - AC.$$

$$\Delta < 0, A > 0 \Rightarrow \text{极小}; \quad \Delta < 0, A < 0 \Rightarrow \text{极大}; \quad \Delta > 0 \Rightarrow \text{鞍点}.$$

2. 极限三步:

降维 $\rightarrow$ 等价 $\rightarrow$ 洛必达.

3. 二重积分三区流程:

结构 $\rightarrow$ 区域 $\rightarrow$ 方法.

4. 隐函数:

$$G = 0, \quad z_x = -G_x/G_z, \quad z_y = -G_y/G_z.$$

5. 可微性:

连续 $\rightarrow$ 偏导 $\rightarrow y = kx$ 路径法.

6. 微分方程:

可分离、一阶线性、二阶常系数.